

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAIL
INSTITUT SPÉCIALISÉ DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
ISTA — CASABLANCA**

Filière : Développement Digital

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE FORMATION

**Conception et développement d'un tableau de bord
analytique des indicateurs de performance (KPI) des
collaborateurs**

Module HR Analytics intégré à la plateforme interne

Réalisé par : Youssef EL WAFI

Entreprise d'accueil : MSINVEST

Période du stage : Janvier 2026 – Avril 2026

Encadrant entreprise : M. Larbi ELHABTI

Encadrant pédagogique :

Établissement : OFPPT – ISTA, Casablanca

Année de formation : 2025 / 2026

Dédicaces

*À mes chers **parents**, pour leur soutien indéfectible, leur patience et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique ;*

*À mes **enseignants de l'ISTA**, qui m'ont transmis les connaissances techniques et les valeurs professionnelles indispensables pour mener à bien ce projet ;*

*À l'équipe de **MSINVEST**, qui m'a accueilli avec bienveillance et m'a fait confiance pour conduire ce projet de bout en bout ;*

*À mes **amis** et à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage.*

Remerciements

Avant tout développement, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'équipe de **MSINVEST** pour l'accueil chaleureux et les excellentes conditions de travail qui ont accompagné ce stage.

Je remercie tout particulièrement **Monsieur Larbi ELHABTI**, mon encadrant entreprise, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant la conception et la mise en production du tableau de bord analytique. Son suivi attentif, ses orientations techniques et la liberté d'initiative qu'il m'a laissée ont été déterminants pour l'aboutissement de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également aux équipes **Opérations**, **Ressources Humaines** et **Comptabilité**, dont les retours utilisateurs ont orienté les choix fonctionnels et ergonomiques du module.

Je tiens enfin à remercier le **corps pédagogique et l'ensemble du personnel de l'OFPPT – ISTA** pour la formation théorique et pratique qui m'a permis d'aborder ce stage avec les compétences nécessaires.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé durant un stage de **quatre mois** au sein de **MSINVEST**, consacré à la **conception et au développement d'un tableau de bord analytique des indicateurs de performance (KPI) des collaborateurs**.

Le module développé centralise les données opérationnelles et RH (présence, productivité, charge de travail, dossiers traités) au sein d'une interface unique, accessible à la direction et au département GRH. Il s'appuie sur un socle **PHP open-source en architecture MVC** et puise les données de pointage dans un **lecteur biométrique** connecté en réseau local.

Le rapport détaille la démarche méthodologique adoptée, l'architecture logicielle, les choix de visualisation, les difficultés rencontrées et les résultats observés sur le terrain.

Mots-clés : KPI, tableau de bord, MVC, PHP, MySQL, pointage biométrique, ressources humaines, analyse de productivité, TCPDF.

Abstract

This report presents the work carried out during a **four-month internship** at **MSINVEST**, dedicated to the **design and development of an analytical dashboard for employees' key performance indicators (KPI)**. The module centralizes operational and HR data (attendance, productivity, workload, processed cases) within a single interface accessible to management and the HR department. It is built on an **open-source PHP MVC** foundation and draws clocking data from a **biometric reader** connected over the local network. The report details the methodology, the software architecture, the visualization choices, the difficulties encountered and the results observed in the field.

Keywords: KPI, dashboard, MVC, PHP, MySQL, biometric clocking, human resources, productivity analysis, TCPDF.

Sommaire

- Introduction générale
- Chapitre 1 — Présentation de l'organisme d'accueil
- Chapitre 2 — Contexte et cahier des charges du projet
- Chapitre 3 — Conception et architecture
- Chapitre 4 — Réalisation et implémentation
- Chapitre 5 — Tests, validation et résultats
- Conclusion générale et perspectives
- Annexes

Liste des figures

N°	Figure
Figure 1	Diagramme de cas d'utilisation du module KPI
Figure 2	Diagramme de Gantt — planification du stage (4 mois)
Figure 3	Architecture technique du module (MVC / HMVC)

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
BI	Business Intelligence
CDD	Contrat à Durée Déterminée
CDI	Contrat à Durée Indéterminée
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
FK	Foreign Key
GRH	Gestion des Ressources Humaines
HMVC	Hierarchical Model View Controller
HR	Human Resources
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ISTA	Institut Spécialisé de Technologie Appliquée
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator

LAMP	Linux / Apache / MySQL / PHP
MVC	Modèle Vue Contrôleur
PDF	Portable Document Format
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UX	User Experience

Introduction générale

Le pilotage moderne des ressources humaines repose sur la capacité à mesurer, suivre et restituer en temps réel un ensemble d'indicateurs de performance. Lorsqu'elles sont éparpillées entre tableurs, registres papier et fichiers de pointage, ces données perdent leur valeur opérationnelle : la prise de décision devient lente, approximative et dépendante de quelques personnes.

C'est dans ce contexte que **MSINVEST** a souhaité se doter d'un **tableau de bord analytique unique**, accessible aux décideurs, capable d'afficher en temps réel les indicateurs clés de chaque collaborateur — présence, retards, charge de travail, dossiers traités, heures supplémentaires.

Le stage, d'une durée de **quatre mois**, avait pour mission la conception, le développement et la mise en production de ce module d'analyse, intégré à la plateforme interne de l'entreprise.

Ce rapport retrace la démarche suivie tout au long du projet. Le **chapitre 1** présente l'organisme d'accueil. Le **chapitre 2** définit la problématique et le cahier des charges. Le **chapitre 3** expose l'architecture retenue. Le **chapitre 4** détaille l'implémentation. Le **chapitre 5** présente les tests et résultats observés. Une **conclusion générale** ouvre enfin sur les perspectives d'évolution.

Chapitre 1 — Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Identification

MSINVEST est une société marocaine évoluant dans le secteur des **services professionnels**. Elle s'appuie sur un réseau de collaborateurs terrain et sur une équipe administrative centralisée qui assure le suivi des dossiers clients, la facturation et la gestion du personnel.

1.2 Activités principales

Le cycle opérationnel couvre l'ouverture des dossiers clients, l'exécution des missions sur le terrain, la facturation des prestations, l'encaissement des règlements et le suivi comptable. La diversité de la clientèle et le volume important des dossiers traités exigent des outils de gestion robustes et scalables.

1.3 Organisation interne

L'entreprise se structure autour des services suivants :

- **Direction générale** — pilotage stratégique, arbitrages.
- **Opérations** — exécution et suivi des missions terrain.
- **Comptabilité & Finance** — facturation, encaissement, reporting.
- **Ressources Humaines** — recrutement, paie, congés, formation.
- **Système d'Information** — support technique et maintenance.

1.4 Cadre du stage

Le stage s'inscrit dans la démarche de **digitalisation du système d'information** de l'entreprise. Le projet de tableau de bord analytique vient compléter une plateforme métier déjà en place qui couvre la facturation, le pointage et la paie. L'ambition était d'en exploiter les données pour offrir aux décideurs une vue agrégée et temps réel de l'activité.

Chapitre 2 — Contexte et cahier des charges

2.1 Problématique

Avant ce projet, les indicateurs RH étaient calculés **manuellement** à partir d'exports CSV, croisés dans des tableurs et envoyés par e-mail à la direction sous forme de rapports mensuels. Ce mode de fonctionnement présentait plusieurs limites :

- **Latence** — les indicateurs étaient connus avec un mois de retard.
- **Fiabilité** — chaque export manuel introduisait un risque d'erreur.
- **Centralisation** — la connaissance dépendait d'une seule personne.
- **Granularité** — pas d'analyse par département, par expert, ni par jour.
- **Accessibilité** — uniquement disponible en réunion ou sur demande.

2.2 Objectifs du projet

1. **Centraliser** les données opérationnelles et RH dans un module unique au sein de la plateforme existante.
2. **Automatiser** le calcul des indicateurs de performance (présence, retards, productivité, charge de travail).
3. **Visualiser** les KPI sous forme de graphiques, tableaux de chiffres et grilles colorées, par département et par collaborateur.
4. **Filtrer** sur la période, le département, le statut contractuel et le rôle.
5. **Exporter** les vues consolidées en PDF et Excel pour transmission et archivage.

2.3 Cahier des charges fonctionnel

Domaine	Indicateurs / fonctionnalités
Présence	Heures travaillées, retards, absences, demi-journées, vue calendrier mensuelle, statut journalier.
Productivité	Nombre de dossiers traités par expert, par type de prestation, par période ; durée moyenne de traitement.
Charge de travail	Répartition par département, taux d'occupation, alertes de surcharge.
Synthèse direction	Carte de performance globale : top performers, départements les plus actifs, évolution mois par mois.
Export	PDF, Excel, sauvegarde des vues filtrées.
Permissions	Vue complète pour la direction et le GRH ; vue restreinte (mes propres KPI) pour les collaborateurs.

Les acteurs du système et leurs interactions avec le module sont synthétisés par le diagramme de cas d'utilisation suivant.

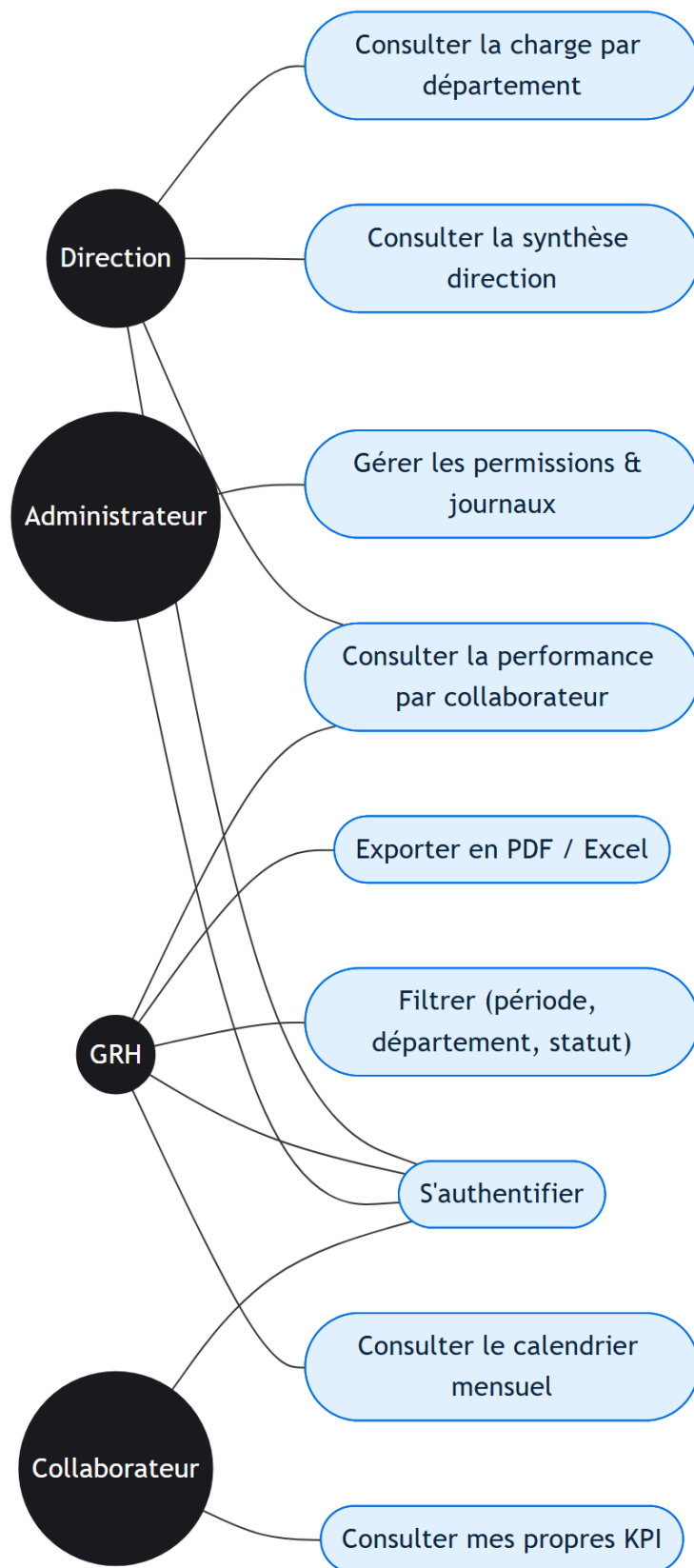


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation du module KPI

2.4 Contraintes techniques

- **Sécurité** — accès contrôlé par les rôles existants ; chiffrement HTTPS ; mots de passe hachés (bcrypt).

- **Performance** — chargement des vues en moins de 3 secondes avec un parc de 30+ collaborateurs et 12 mois de données.
- **Maintenabilité** — code séparé du cœur applicatif pour ne pas être impacté par les mises à jour.
- **Compatibilité** — réutilisation du modèle de données existant ; aucune duplication.
- **Légalité** — respect du code du travail marocain pour le calcul des heures supplémentaires et de l'ancienneté.

2.5 Méthodologie adoptée et planification

La méthodologie suivie est **itérative et incrémentale**. Chaque indicateur a été développé selon le cycle : étude du besoin, prototypage rapide, démonstration, recueil du retour, ajustement, mise en production, suivi. Cette approche a permis de livrer de la valeur dès les premières semaines.

Le projet a été conduit **sur une durée de quatre mois** (de janvier à avril 2026). Le diagramme de Gantt ci-dessous en présente l'ordonnancement, du cadrage jusqu'à la mise en production et à la rédaction du rapport.

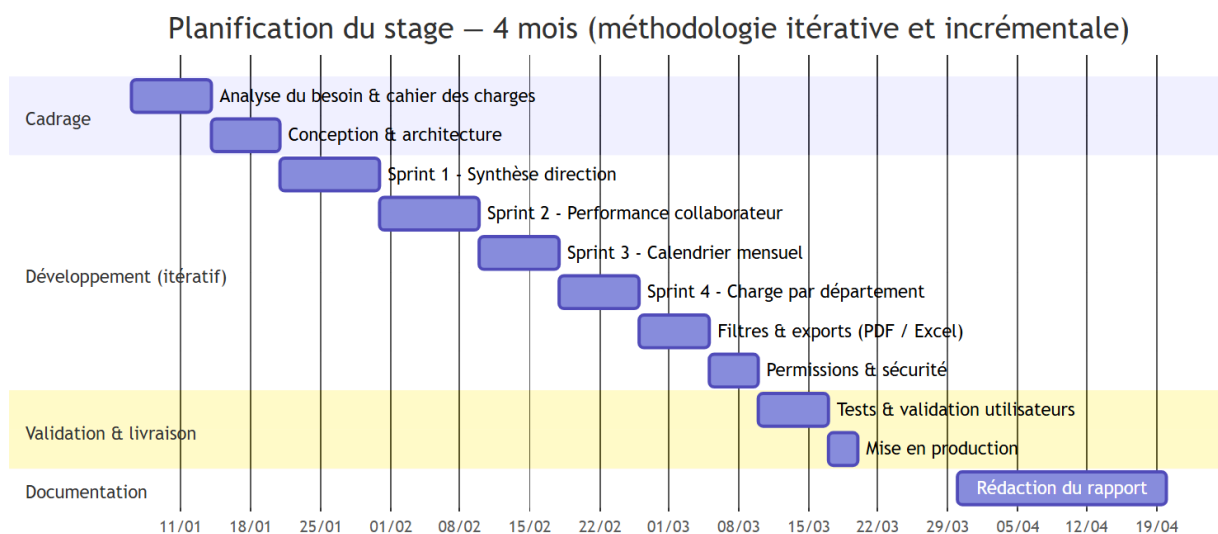


Figure 2 — Diagramme de Gantt — planification du stage (4 mois)

Chapitre 3 — Conception et architecture

3.1 Vue d'ensemble

Le module repose sur une architecture **LAMP classique** (Linux, Apache, MySQL, PHP) et s'insère dans un framework PHP open-source en **MVC**, étendu par le motif **HMVC**. Le code spécifique au projet est isolé dans un module dédié, ce qui permet de mettre à jour le socle applicatif sans perdre les fonctionnalités développées.

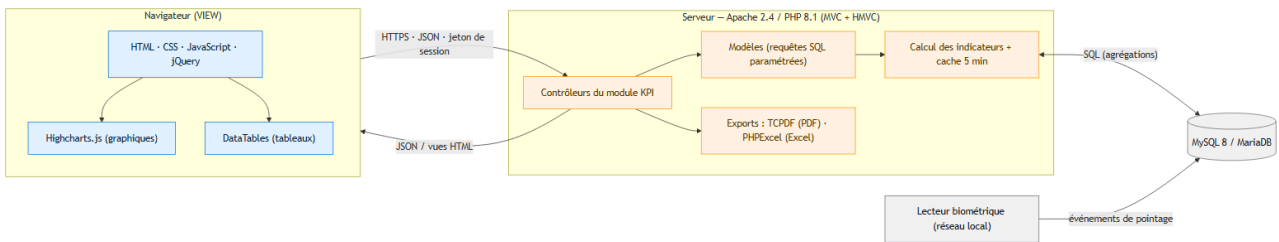


Figure 3 — Architecture technique du module (MVC / HMVC)

3.2 Pile technique

Couche	Technologie	Rôle
Système d'exploitation	Linux	Hébergement VPS sécurisé.
Serveur HTTP	Apache 2.4	Routing HTTPS, vhosts.
Langage serveur	PHP 8.1	Logique applicative, calcul des KPI.
Framework	Framework PHP MVC + HMVC	Organisation modulaire.
Base de données	MySQL 8 / MariaDB	Persistance et agrégations SQL.
Front-end	HTML, CSS, JavaScript, jQuery	Interface utilisateur.
Visualisation	Highcharts.js	Graphiques interactifs (lignes, barres, donut).
Tableaux	DataTables	Tableaux paginés, filtres, recherche.
Export PDF	TCPDF	Rapports consolidés.
Export Excel	PHPEXcel	Données brutes pour la comptabilité.

3.3 Modèle de données — vue simplifiée

Le module **ne crée pas de tables redondantes** : il s'appuie sur les données déjà collectées par les autres modules de la plateforme.

Source de données	Utilisation côté KPI
Table des collaborateurs	Liste, départements, ancienneté, statut contractuel.
Événements de pointage bruts	Calcul des heures travaillées, retards, pauses.
Agrégat quotidien de présence	Vue rapide par jour, statut (présent / absent / demi-journée).

Demandes de congé	Décompte des absences justifiées.
Dossiers / missions	Productivité par collaborateur et par type de prestation.
Bulletins de paie	Coût salarial mensuel, heures supplémentaires payées.

3.4 Logique de calcul des indicateurs

Chaque indicateur est calculé **à la volée** par requête SQL paramétrée, puis sérialisé en **JSON** pour alimenter les graphiques côté navigateur. Les vues sont **cachées 5 minutes** pour ne pas surcharger la base lors des consultations répétées par plusieurs administrateurs.

Chapitre 4 — Réalisation et implémentation

4.1 Environnement de développement

- Éditeur **Visual Studio Code** avec extensions PHP et JavaScript.
- Serveur local **XAMPP** pour développement et tests hors ligne.
- **Git** pour le versionnage du code source.
- Client **SSH** pour administrer le serveur et déployer les mises à jour.
- **Postman** pour tester les endpoints REST internes du module.

4.2 Vue « Synthèse direction »

Page d'accueil du module : **8 cartes de chiffres-clés** (effectif présent du jour, taux d'absentéisme du mois, heures supplémentaires cumulées, productivité moyenne, etc.) suivies de **trois graphiques Highcharts** (évolution mensuelle des heures travaillées, comparaison par département, top 10 des performers).

4.3 Vue « Performance par collaborateur »

Liste paginée de tous les collaborateurs avec, pour chacun :

- Nombre de jours travaillés, jours d'absence et jours en congé.
- Total d'heures travaillées et heures supplémentaires.
- Nombre de dossiers traités par catégorie.
- Score de productivité normalisé (sur 100).
- Tendance par rapport au mois précédent (flèche ▲/▼ et pourcentage).

La sélection d'une ligne ouvre la **fiche détaillée** du collaborateur, avec graphiques individuels et historique mensuel.

4.4 Vue « Calendrier mensuel »

Une grille de **31 colonnes** × **N lignes** (une par collaborateur) restitue le statut journalier de chaque salarié sur le mois sélectionné. Code couleur :

- **Vert** — présent.
- **Orange** — retard.
- **Bleu** — en congé déclaré.
- **Rouge** — absent.
- **Gris** — week-end / jour férié.

Cette vue permet de repérer immédiatement les motifs récurrents (absentéisme du vendredi, retards systématiques) et d'ouvrir le dialogue avec les équipes concernées.

4.5 Vue « Charge par département »

Histogramme empilé : pour chaque département, répartition des heures entre travail effectif, pauses, retards et heures supplémentaires. Un indicateur en bas de page met en évidence les départements en **surcharge** (taux d'occupation > 95 %) et ceux en **sous-charge** (< 70 %).

4.6 Filtres et exports

- **Période** : aujourd'hui, semaine, mois, trimestre, année, plage personnalisée.
- **Département**, statut contractuel (CDD / CDI / Intérimaire), rôle.
- **Export PDF** de la vue active (paysage, mise en page corporate).
- **Export Excel** des données brutes filtrées.
- **Lien partageable** copié dans le presse-papiers (préserve les filtres).

4.7 Permissions et sécurité

Les vues complètes sont accessibles uniquement aux profils **Direction**, **GRH** et **Administrateur**. Chaque collaborateur peut consulter **uniquement ses propres KPI** via une vue allégée. Toutes les actions sont **journalisées** (qui a consulté quel rapport, quand).

Chapitre 5 — Tests, validation et résultats

5.1 Stratégie de tests

1. **Tests unitaires manuels** sur les formules de calcul (heures nettes, retards, productivité) en comparant le résultat à un calcul manuel sur dossier de référence.
2. **Tests d'intégration** sur la chaîne pointage biométrique → calcul d'agrégat → restitution dans le dashboard, avec données réelles d'une journée témoin.
3. **Tests utilisateurs** avec un panel direction + GRH, retours formalisés en tickets et corrigés en sprint hebdomadaire.
4. **Tests de charge** simulant 12 mois de données et 30 collaborateurs : les pages se chargent en moins de 2 s grâce aux index SQL ajoutés.

5.2 Indicateurs validés

Indicateur	Validé sur
Heures nettes par jour	100 % des jours du mois témoin
Détection des retards (> 15 min)	Échantillon de 50 cas, 0 erreur
Productivité par collaborateur	Cohérence avec les rapports manuels antérieurs
Charge par département	Validation visuelle par les chefs de service
Export PDF / Excel	Mise en page conforme, totaux exacts

5.3 Retours utilisateurs

- **Direction** : adoption immédiate de la « Synthèse direction » comme tableau de pilotage hebdomadaire.
- **GRH** : gain de temps estimé à **6 heures par semaine** sur la production des rapports mensuels.
- **Collaborateurs** : appréciation de la transparence offerte par la vue « mes propres KPI ».
- **Améliorations apportées en cours de stage** : ajout d'un mode sombre, raccourci clavier pour changer de période, info-bulle sur chaque carte.

5.4 Résultats observés

- **Centralisation** : un seul outil remplace plusieurs fichiers Excel.
- **Réactivité** : production des rapports réduite de plusieurs jours à temps réel.
- **Fiabilité** : suppression des erreurs de copier-coller entre tableaux.
- **Transparence** : chaque collaborateur voit ses indicateurs sans demander.
- **Pilotage** : la direction dispose d'un vrai outil d'aide à la décision.

Conclusion générale et perspectives

Ce stage de quatre mois au sein de **MSINVEST** a été l'occasion de conduire un projet logiciel **de bout en bout** : analyse du besoin, conception technique, implémentation, intégration, tests utilisateurs et mise en production.

Le tableau de bord analytique **répond aux objectifs fixés** en début de stage. Il centralise l'information RH et opérationnelle, automatise les calculs et offre à la direction une vue temps réel de la performance des équipes. Il constitue aujourd'hui un véritable outil de pilotage.

Sur le plan **personnel**, ce stage m'a permis de consolider mes acquis théoriques en développement web (PHP, MySQL, JavaScript), d'aborder des problématiques de visualisation de données (Highcharts) et de me confronter à la réalité d'un projet d'entreprise — communication avec les utilisateurs, arbitrages techniques et fonctionnels, gestion des priorités, documentation.

Perspectives d'évolution

- **Application mobile** (Progressive Web App) pour consulter les KPI depuis un smartphone.
- **Notifications push** en cas d'anomalie (taux d'absentéisme dépassant un seuil).
- **Modèle prédictif simple** : estimation de la productivité du mois en cours sur la base des trois premières semaines.
- **Connecteur Power BI** pour les utilisateurs avancés souhaitant croiser les données avec des sources externes.
- **Authentification à deux facteurs** pour les profils direction.

Annexes

Annexe A — Exemple de requête SQL agrégée

Calcul des heures nettes travaillées par collaborateur sur le mois courant :

```
SELECT s.staffid,
       CONCAT(s.firstname, ' ', s.lastname) AS nom,
       SUM(d.net_work_minutes)              AS minutes_total,
       SUM(d.net_work_minutes) / 60         AS heures_total,
       SUM(d.late_minutes)                  AS retards_minutes,
       COUNT(DISTINCT d.attendance_date)    AS jours_presents
FROM   staff s
LEFT JOIN attendance_summary d
      ON d.staff_id = s.staffid
      AND d.attendance_date BETWEEN :start AND :end
WHERE  s.active = 1
GROUP BY s.staffid
ORDER BY heures_total DESC;
```

Annexe B — Exemple de calcul de score de productivité

```
// Score sur 100 – pondérations indicatives
function calcul_score($heures, $retards, $dossiers, $absences) {
    $score = 0;
    $score += min(40, $heures / 8 * 1.6); // 40 points max pour 200 h/mois
    $score += min(30, $dossiers * 0.5);   // 30 points max pour 60 dossiers
    $score -= min(15, $retards / 60);     // jusqu'à -15 si retards élevés
    $score -= min(15, $absences * 3);     // jusqu'à -15 selon absences
    return round(max(0, min(100, $score)));
}
```

Annexe C — Bibliographie et webographie

- **Code du travail marocain** (dahir n° 1-03-194 du 14 rejev 1424), articles 184 à 215 (durée du travail).
- Documentation officielle du framework PHP MVC utilisé.
- Manuel **Highcharts.js** — graphiques interactifs en JavaScript.
- Manuel **DataTables** — tableaux paginés en jQuery.
- Manuel **TCPDF** — génération de documents PDF en PHP.
- Eckerson, W. — *Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business*, Wiley, 2010.

— Fin du rapport —